



11. Zweipuls-Brückengleichrichter werden als fertige Module (**Bild 1**) angeboten. Erklären Sie die Bezeichnungen:

B40: ein Silizium Brückengleichrichter, bei diesem Typ steht B40 für das Bauteil, die 40 steht für den effektivwert bis zu 1500mA verabreichen und maximale Sperrspannung von 1000V

C1500/1000:

Typenbezeichnung c1500 = Serien-/Gehäuse-/Produktfamilie

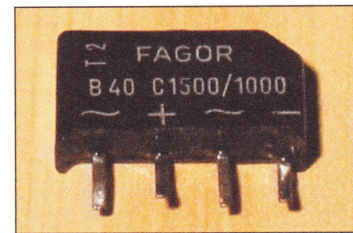


Bild 1: Zweipuls-Brückengleichrichter

12. Nachdem Sie den Aufbau einer Zweipuls-Brückenschaltung kennen, muss noch eine weitere Verbesserung der Gleichrichterschaltung erfolgen. Welchen Nachteil hat die Gleichspannung u_d im **Bild b, Seite 57**?

Die Spannung ist pulsierend sie ist nicht konstant

13. Geben Sie je ein Beispiel an, bei welchen Anwendungen man pulsierende Gleichspannungen

a) verwenden und b) nicht verwenden darf.

a) Glühlampen, Heizwiderstände b) Türsprechanlage

14. Wird die Gleichspannung (**Bild 2b, Seite 57**) mit einem einfachen Drehspulmessgerät gemessen, so wird der arithmetische Mittelwert U_d angezeigt. Im Leerlauf, ohne Last, spricht man von der ideellen Leerlauf-Gleichspannung U_{di} . Berechnen Sie die Spannung U_{di} mithilfe der Formel $U_{di} = 0,9 \cdot U_1$.

$$0,9 \cdot 24 = 21,6V$$

15. Pulsförmige Gleichspannungen müssen, z.B. für Türsprechanlagen, geglättet werden. Welches Bauteil ist dazu notwendig und warum?

Durch die Gleichrichterschaltung entsteht die pulsierende spannung in form einer Gleichspannung. Zum Glätten wird ein Glättungs-Kondensator namens Elektrolytkondensator, in den Spannungslücken wird der Kondensator durch die Last verzögert entladen. Der Kondensator wirkt also während der Spannungslücken als Spannungsquelle.

16. Ergänzen Sie die Schaltung (**Bild 2a**) mit einem Glättungskondensator C_G . Zeichnen Sie im **Bild 2b** den zeitlichen Spannungsverlauf von u_d in Abhängigkeit vom Lastwiderstand ein. Kennzeichnen Sie eine Brummspannung $\hat{u}_p$ durch Pfeile.

17. Welche Größen beeinflussen die Höhe der Brummspannung? Die Höhe der Brummspannung ist abhängig von der

Kapazität des Glättungskondensator C_G

Frequenz f , mit der der Glättungskondensator aufgeladen wird

Höhe des Lastwiderstandes R_L

18. Bestimmen Sie die Brummfrequenz f der Schaltung nach **Bild 2b**. $f_p = 100\text{Hz}$

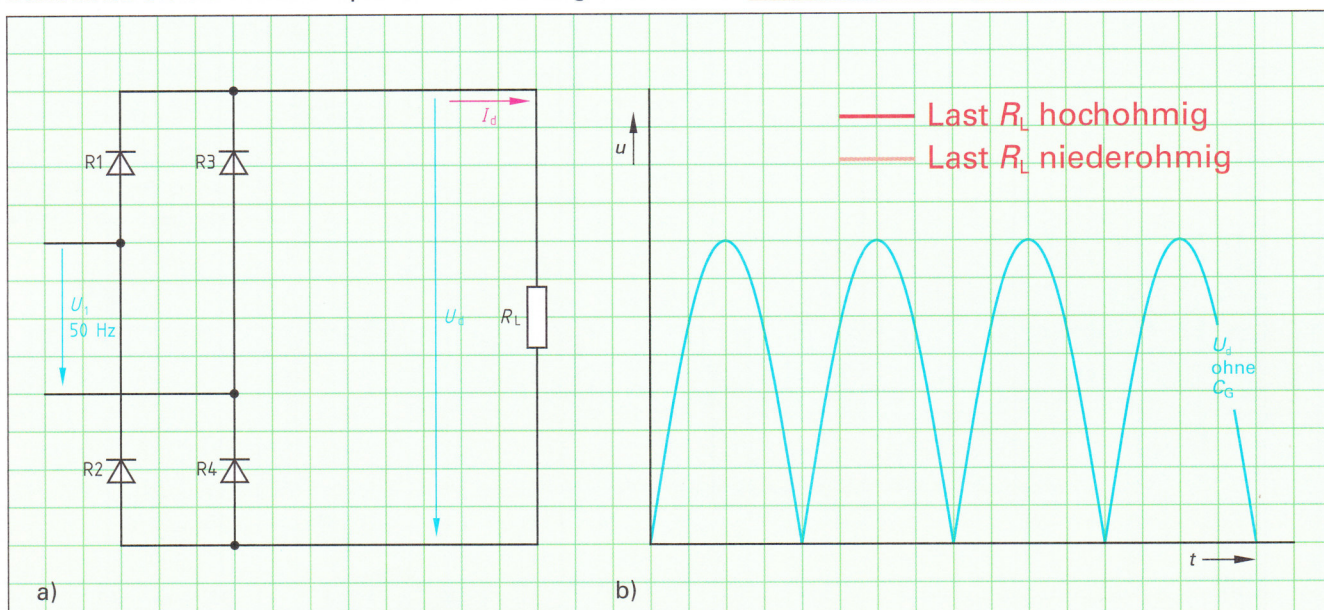


Bild 2: Zweipuls-Brückenschaltung mit Glättungskondensator



19. Die Größe des Glättungskondensators C_G kann man berechnen. Berechnen Sie mithilfe der angegebenen Formel und mithilfe des **Bildes 2, Seite 58**, die Größe des Glättungskondensators C_G für den Gleichstrom $I_d = 0,5 \text{ A}$. Die Brummspannung $\hat{U}_p$ darf 1 V nicht überschreiten.

$$C_G = 0,75 \cdot 0,5 \text{ A} / 100 \cdot 1 \text{ V}$$

$$C_G = 3750 \text{ microFarad}$$

20. Geben Sie an, welche Bauart von Kondensator aufgrund des Ergebnisses der Aufgabe 19 für Glättungskondensatoren meist verwendet werden muss.

Elektrolytkondensator: für hohe Kapazitäten bei Glättungen

21. Kann man die Kapazität des Glättungskondensators sehr groß wählen, um eine möglichst geringe Brummspannung zu erhalten? Begründen Sie Ihre Antwort.

Nein, da ein großer Ladestrom. Die Gleichrichterioden beschädigen kann oder zum Auslösen von Sicherungen führen.

22. Wie kann man trotzdem die Brummspannung verringern? mit einem Spannungsregler

23. Informieren Sie sich z.B. im Fachbuch Fachkunde Elektrotechnik über Möglichkeiten der Siebung und ergänzen Sie im **Bild 1** das RC-Siebglied und im **Bild 2** das LC-Siebglied.

24. Warum verwendet man die LC-Siebkette für große Ströme im Gegensatz zur RC-Siebkette?

Geringer Spannungsverlust und hoher Wirkungsgrad

Arbeitsauftrag 2: Stabilisierungsschaltungen für Gleichspannungen kennenlernen

1. Welche Aufgaben hat eine Stabilisierungsschaltung?

2. Eine einfache Schaltung zur Spannungsstabilisierung kann mithilfe einer Z-Diode (**Bild 3**) aufgebaut werden. Welche Aussagen können Sie über das Betreiben und über die Daten der Z-Diode nach **Bild 3** angeben?

3. Vergleichen Sie alle Ströme im **Bild 3**. Welchen Nachteil hat die Schaltung mit der Z-Diode bezüglich des Laststromes I_L ?



Fachkunde Elektrotechnik, Kapitel: Glätten pulsierender Gleichspannungen

Formel zur Berechnung des Glättungskondensators

$$C_G = \frac{0,75 \cdot I_d}{f_p \cdot \hat{U}_p}$$

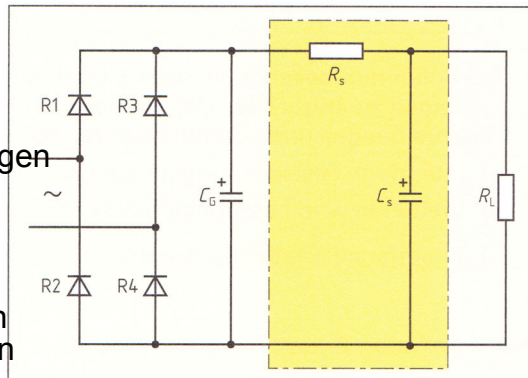


Bild 1: RC-Siebglied

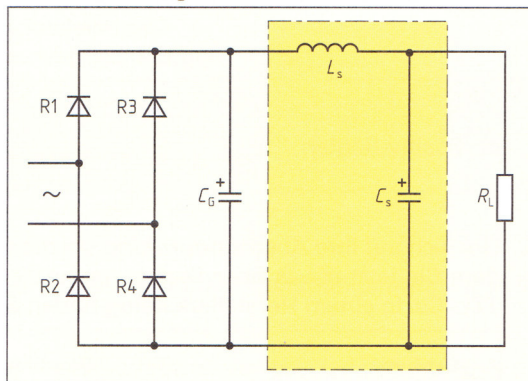


Bild 2: LC-Siebglied

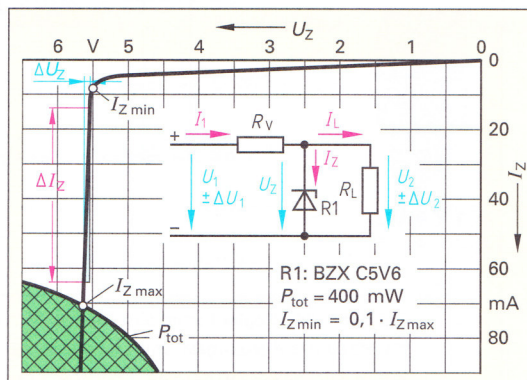


Bild 3: Z-Diode (Kennlinie und Schaltung)